

数学分析（二）期末考试试卷

（回忆版）

一、判断题（共 5 道）

1.（待补充）

2.（待补充）

3.（待补充）

4. 已知

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - xy^2}{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}} = 1,$$

则 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点。

5.（待补充）

二、填空题（共 5 道）

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n}.$$

2. 求曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(2,1,5)$ 处的切平面方程。

3. 方向导数的计算。

4. 已知 $f(x,y) = x^2 - y^2$ ，求在点 $A(1,1)$ 处，从 $A(1,1)$ 到 $B(3,4)$ 的方向导数。

5.（待补充）

三、计算题（共 3 道）

T1. 隐函数 $z = z(x,y)$ 由

$$F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$$

确定, 计算

$$z - x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y}.$$

T2. Σ 是 $x^2 + y^2 = 1$ 的闭曲线, 取正方向, 计算

$$\oint_{\Sigma} \frac{3x dx + 4y dy}{3x^2 + 4y^2}.$$

T3. Σ 是由 $z = x^2 + y^2$ 、 $z = 0$ 和 $z = 4$ 截断的曲面, 取下侧, 计算

$$\iint_{\Sigma} xy^2 dydz + z^2 dxdy.$$

四、应用题 (共 1 道)

曲线 $2y = x^2$ 将区域 $D: x^2 + y^2 \leq 8$ 分成上下两部分, 求上下两部分面积之比。

五、证明题 (共 3 道)

T1. 设函数

$$f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2},$$

证明:

- (1) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续;
- (2) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数存在;
- (3) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微。

T2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且单调递增, 设

$$A = \frac{\int_0^1 xf(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx},$$

证明: $A \geq \frac{1}{2}$ 。

T3. 设函数 $f(x, y, z)$ 存在连续偏导数且满足

$$f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^{-3} f(x, y, z),$$

σ 是光滑连通闭区域, 证明:

$$\iint_{\partial \Sigma} f(x, y, z)(x dydz + y dzdx + z dxdy) = 0.$$